

Стъпка 4 Резюме - Абстракция на игри и мащабиране

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

May 2026

Проблем. Стъпка 3 установи, че обхватът на решавача е ограничен от размера на дървото, поради което класическият път към реалния покер не е по-добър решавач, а *по-малка игра*: свийте я, решете сведената версия, преведете стратегията обратно и платете данък експлоатируемост за разликите, които сте изхвърлили. Стъпка 4 измерва този данък. Въпросът не е „помага ли абстракцията“, а коя ос на компресия е безопасна и дали изчислителната мощност, спестена от намалението, някога ще компенсират загубената стратегическа информация.

Подход. Конвейер тип „Ледюк“, който компресира по три оси и оценява всяка получена стратегия **в собствената ѝ пълна игра: беззагубен изоморфизъм на боите** (изплащанията в Ледюк зависят единствено от ранга и дали тайната карта съвпада с борда, така че информационните множества с изоморфни бои се сливат без загуба), **загубено групиране на карти** (характеристика за силата на ръката, разстояния от ЕМД тип, k-средни, в режими на перфектно и неперфектно извикване) и **абстракция на действията плюс преобразуване** (най-близко действие, вероятно разпределение, псевдохармонично) върху Mini-NL Ледюк с променлив залог. Тестван с CFR+ при общ бюджет от **180 секунди**, 3 семена, върху Ледюк с фиксиран лимит, Mini-NL Ледюк и 4-рангов Extended Ледюк. **Всички числа по-долу са измерени.**

Ключови резултати (измерени).

- *Беззагубната компресия е най-ценният ход и печели, като осигурява повече итерации.* Изоморфизмът на боите намалява Ледюк с фиксиран лимит от **936 до 288** информационни набора и достига **3.13e-6** експлоатируемост спрямо **4.44e-5** на пълния CFR+ за същото време на часовника - защото завършва **14,185** итерации вместо **2,655**. Потвърдено в по-голям мащаб върху Extended Ледюк: **10,304 -> 2,968** информационни набора (-71%), **0.0272 -> 0.00126**, приблизително 6 пъти повече итерации.
- *Загубените клъстери за карти поставят таван, който изчислителната мощност не може да преодолее.* k2 **0.571**, k3 **0.382**, k5 **0.382** - всички при 11,000+ итерации, т.е. 4 пъти повече решаване от пълната игра и четири порядъка по-лошо. Грешката е в абстракцията, а не в бюджета.
- *Абстракция на действията е опасната ос.* Mini-NL: пълната игра с 4,704 информационни набора достига **0.00692**, докато абстракцията на действията с 936 информационни набора достига **0.673** въпреки 5 пъти повече итерации - приблизително **100 пъти по-лошо** за дърво, което е 5 пъти по-малко. Extended Ледюк е още по-драстичен: suit+action **4.696** и suit+action+buckets **4.734**, и двете далеч по-лоши от простото решаване на неабстрахираната игра. Грешката в превода доминира общата стойност.
- *Измерен артефакт, а не закон.* k5 съвпада точно с k3, защото пост-флоп разпределенията на силата на ръката в Ледюк се свиват до три ефективни форми; подреждането по брой клъстери за карти, наблюдавано тук, е свойство на тази малка игра.
- *Посочени ограничения.* CFR+ е детерминистичен, така че трите семена не са независими стохастични изпълнения; числата за абстракция на действията зависят от текущия преводач и семантиката на внедряване и трябва да се разглеждат като диагностичен режим на отказ; а сравнението с OpenSpiel подравнява всички 936 информационни набора като проверка за коректност, а не като доказателство за идентична динамика на решавача.

Връзка с дисертацията. Преносимата част е форматът на представяне на резултатите: качеството на стратегията е безсмислено без посочения размер на играта, а парето границата между тях представлява ранно начално число за методологията за оценяване в принос №3. Механизмът също се пренася - базираното на типове моделиране на противника от стъпка 7 е същата идея „групирай за постигане на управляемост“, но вече приложена от пространството на състоянията към пространството на стратегиите, а неговият уверен, но погрешен неуспех представлява неправилна спецификация на преобразуването на действие в друга форма.

Отворени въпроси. Статичният превод е крехък по конструкция, поради което под-играта и вложеното решаване (Стъпка 6) се явяват производствено решение за действия извън дървото. Дали наблюдаваната тук йерархия - абстракция на карти оцеляваща, абстракция на действията разрушителна - ще се запази и в игра с достатъчно разнообразие на силата на ръката, така че k5 действително да се различава от k3. И дали една абстракция може да бъде адаптирана към противника, вместо да бъде фиксирана предварително, което е мястото, където тази стъпка докосва директно адаптивната рамка.